

ANEXO 8

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL



MARZO

2020

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología	1
3.1.	Área de Influencia	1
3.2.	Revisión Bibliográfica	4
3.3.	Descripción de la Vegetación presente	4
3.3.1.	Antecedentes de la Metodología COT (Etienne & Prado, 1982)	4
3.4.	Flora terrestre presente en el área de estudio	5
3.4.1.	Forma de vida	5
3.4.2.	Origen Biogeográfico	5
3.4.3.	Categoría de Conservación	6
3.5.	Análisis de aplicabilidad Ley 20.283	7
3.6.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	8
4.	Resultados	9
4.1.	Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio	9
4.1.1.	Caracterización de (Gajardo, 1994):	9
4.1.2.	Caracterización de (Federico Luebert, 2017)	10
4.2.	Caracterización vegetal COT	11
4.2.1.	Unidades Vegetacionales	11
4.3.	Flora presente en el área de influencia	16
4.3.1.	Forma de Vida	16
4.3.2.	Origen Biogeográfico	17
4.3.3.	Categoría de conservación	17
4.4.	Aplicabilidad de la Ley 20.283	17
4.5.	Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio	17
5.	Conclusiones	18
6.	Bibliografía	19

Índice de Tablas:

Tabla 1. Vértices Área de Influencia.....	3
Tabla 2. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.	9
Tabla 3. Unidades Homogéneas.....	12
Tabla 4. Listado Flora presente en el área de Influencia.	16
Tabla 5. Forma de vida de las especies registradas.	16
Tabla 6. Origen Biogeográfico de las especies registradas.	17

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1. Figura Ubicación del Proyecto.....	2
Ilustración 2. Vértices Área de Influencia.	3
Ilustración 3. Formación Vegetacional (Gajardo, 1994).....	10
Ilustración 4. Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).....	11
Ilustración 5. Unidades Homogéneas.	12

Índice de Imágenes y Fotografías:

Imagen 1. Vista de la Unidad 1 (1).	13
Imagen 2. Vista de la Unidad 1 (2).	13
Imagen 3. Vista de la Unidad 2.....	14
Imagen 4. Vista de la Unidad 3.....	15
Imagen 5. Vista de la Unidad 4.....	15

1. Introducción

Los proyectos solares fotovoltaicos se encuentran listados en el artículo 10 de la Ley 19.300, por lo tanto, dicha normativa vigente estipula la obligatoriedad de ingresar a evaluación ambiental y en específico de aquellas actividades las que se encuentran numeradas en el artículo 3 del DS 40.

Debido a que este proyecto corresponde a una actividad generadora de energía, en este caso un PMGD de 9 MW, se somete a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), describiendo las áreas de influencia del proyecto con respecto a diversos componentes, entre ellos, Flora y Vegetación.

El presente informe da a conocer la metodología utilizada y los resultados obtenidos, para determinar la aplicabilidad de la normativa ambiental vigente, con respecto al componente Flora y Vegetación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de estudio desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

3. Metodología

3.1. Área de Influencia

El proyecto se encuentra emplazado en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Provincia del Cachapoal, comuna de Rengo. Abarcando un área de 18,7 Ha.

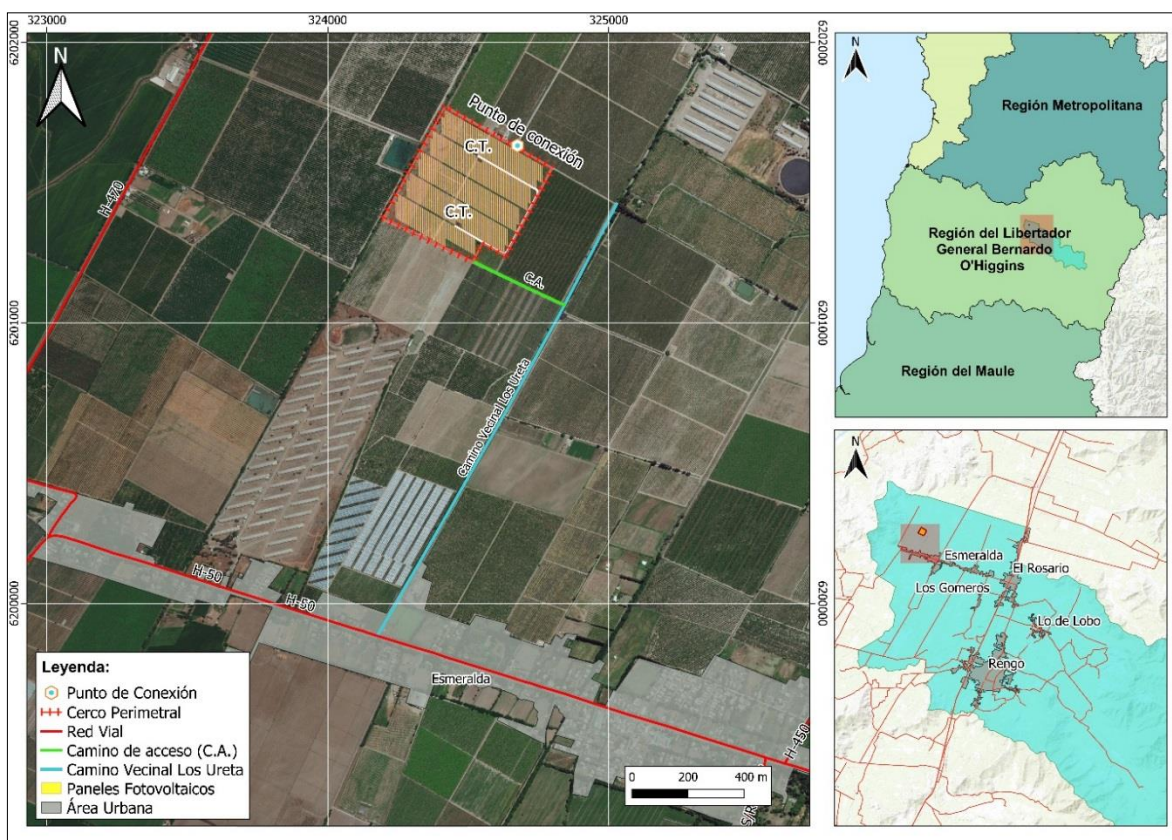


Ilustración 1. Figura Ubicación del Proyecto

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, desde ahora nombrado “AI”.

Se definió dicho espacio geográfico (AI), que permitirá el levantamiento de la información necesaria para predecir y evaluar los impactos que en el presente informe se caracterizarán: el componente de Flora y Vegetación.

El alcance del área de influencia se definió a partir de los límites del proyecto incorporando la vegetación adyacente a no más de 10 metros de distancia, correspondiendo de esta manera el “AI” para el componente Flora y Vegetación a una superficie de 19,3 Hectáreas, representada a continuación y cuyos vértices corresponden al polígono definido.

Tabla 1. Vértices Área de Influencia.

Vértices	Coordenadas WGS 84 / UTM zona 19 S	
	Este	Norte
1	324.516	6.201.216
2	324.192	6.201.373
3	324.414	6.201.782
4	324.808	6.201.554
5	324.640	6.201.236
6	324.550	6.201.285

Fuente: Elaboración propia.

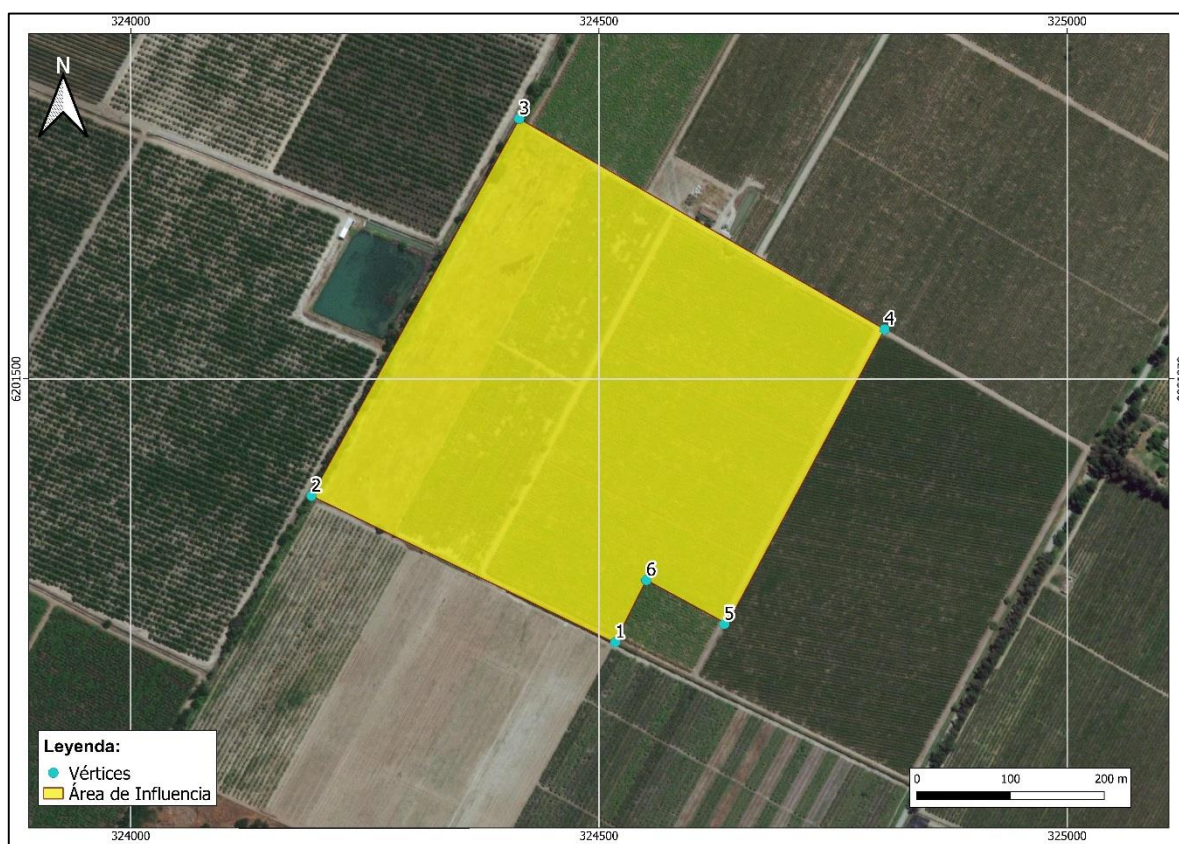


Ilustración 2. Vértices Área de Influencia.

3.2. Revisión Bibliográfica

Para la descripción vegetacional del área de influencia, se utilizaron referencias bibliográficas tales como (Gajardo, 1994) y (Federico Luebert, 2017).

3.3. Descripción de la Vegetación presente

Para facilitar la descripción y caracterización de la vegetación y flora presente, esta se definirá mediante unidades vegetacionales homogéneas, que son delimitadas mediante la agrupación de formaciones que aparentan tener una cobertura y composición similares, incluye la utilización de imágenes de percepción remota y la fotointerpretación de experto. Luego a una posterior visita a terreno, se limitan dichas unidades de manera más exacta.

Se utilizará la metodología de la Carta de Ocupación (COT) (Etienne & Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

3.3.1. Antecedentes de la Metodología COT (Etienne & Prado, 1982)

Se evalúa en terreno la formación vegetacional en términos de estructura y las especies dominantes presentes en cada unidad definida.

3.3.1.1. Tipos Biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura)
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

3.3.1.2. Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad.

3.4. Flora terrestre presente en el área de estudio

Para poder caracterizar de manera fidedigna la composición de especies, es necesario visitar el área.

La identificación y caracterización de las especies de flora se realizó mediante campañas de terrenos realizadas los días 21 y 23 de enero, 2020. Utilizando bibliografía correspondiente, tales como; (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), (Ravenna, Teillier, Macaya, Rodríguez, & Zöllner, 1998), (Benoit, 1989), (Hoffman, 2010), (Riedemann & Aldunate, 2014).

Se levantó de manera visual y fotográfica el lugar, tomando registro del paisaje y especial foco a las especies dominantes que componen el área de Influencia.

Estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con su forma de vida, el nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y estado de conservación.

3.4.1. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- Árbol: Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- Arbustos: Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- Cactácea: Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- Hierba: Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.4.2. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- Endémica; Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- Nativa; Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- Introducida; Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.4.3. Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Definiciones que están de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) son:

- *Extinta*; Una especie se considerará “extinguida” cuando no ha sido registrada en sus hábitats conocido y/o esperado, en estado silvestre, cuyas prospecciones exhaustivas deberán ser realizados en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- *Extinto en estado Silvestre*; Cuando la especie o Taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. A su vez se presume que está Extinto en Estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados, y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- *En peligro crítico*; Un taxón se encuentra en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001).
- *Vulnerable*; Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “vulnerable” cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- *Casi amenazada (NT)*: Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- *Preocupación menor (LC)*: Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

- *Datos deficientes* (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

La categoría de conservación de cada especie del territorio nacional se listan en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente).

3.5. Análisis de aplicabilidad Ley 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determina si dentro del área de estudio existen especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. De existir dichas especies se evalúa si estas componen un bosque o formación xerofítica, según las definiciones de la Ley:

- Bosque: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por

hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

3.6. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares

- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

4. Resultados

4.1. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio

Para la determinación de los tipos Vegetacionales, potenciales en el área de estudio, se utilizó información de las formaciones descritas por (Gajardo, 1994), quien describe las características del componente vegetal en términos de coberturas y composición, como también se utilizaron los pisos descritos por (Federico Luebert, 2017), quienes describen la vegetación potencial a ser encontrada, gracias a los análisis de variables ambientales.

Tabla 2. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.

Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2017)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Lithraea caustica</i>

4.1.1. Caracterización de (Gajardo, 1994):

El área de estudio se encuentra inserta en la Región denominada del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del mismo nombre y formación del Bosque esclerófilo costero.

Es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes en la distribución de las formaciones vegetales

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

La formación del Bosque esclerófilo costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a

condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio actualmente desaparecido.

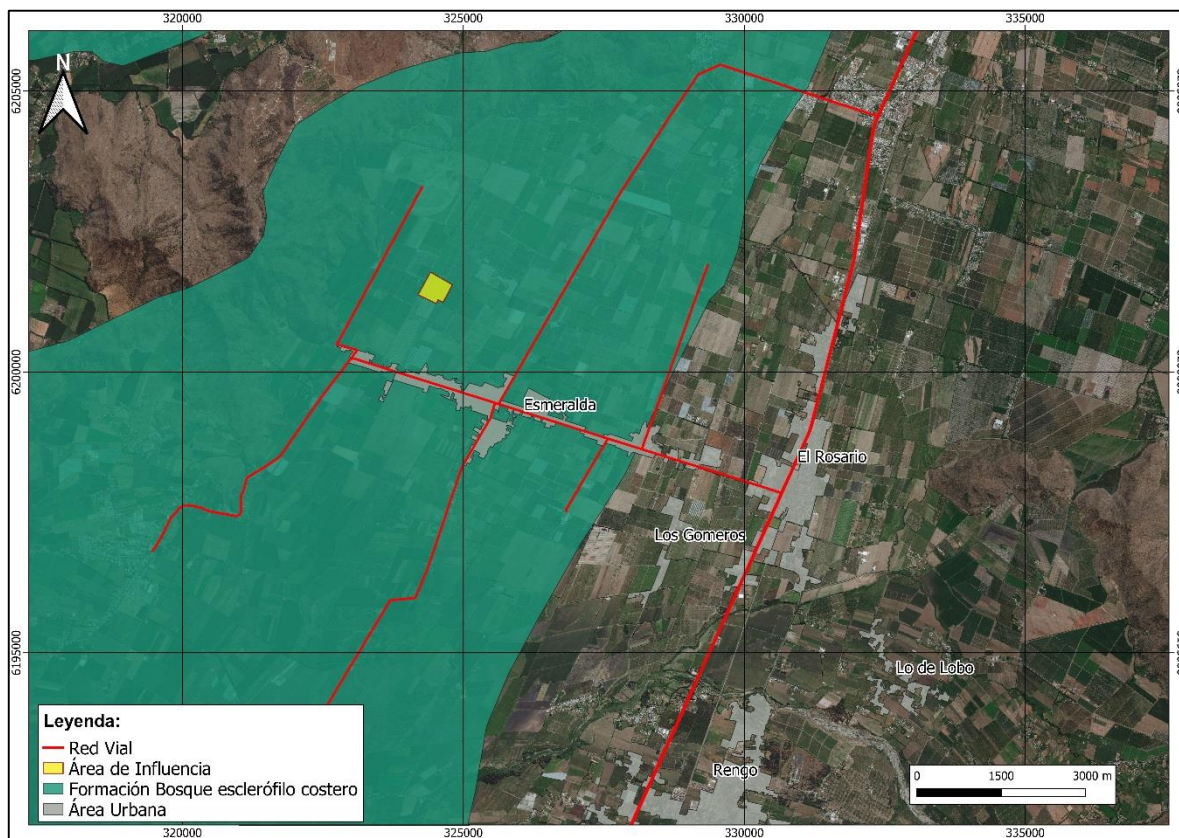


Ilustración 3. Formación Vegetacional (Gajardo, 1994).

4.1.2. Caracterización de (Federico Luebert, 2017)

Los autores Luebert y Plischoff señalan que el área de estudio se inserta dentro del piso vegetacional denominado Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica*.

Corresponde a un Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Clinopodium gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

- Composición Florística potencial;

Alstromeria ligtu, Azara petiolaris, Baccharis paniculata, B. rhomboidalis, Clinopodium gilliesii, Colliguaja odorifera, Cryptocarya alba, Eccremocarpus scaber, Escallonia pulverulenta, Gochnatia foliolosa, Kageneckia oblonga, Lithraea caustica, Nassella chilensis, Psithea caerulea, Podanthus mitiqui, Porlieria chilensis, Proustia cuneifolia, Quillaja saponaria, Schinus polígama, Solanum crispum, Solenomelus pedunculatus, Teucrium bicolor, Trevoa quinquenervia, Tristerix corymbosus.

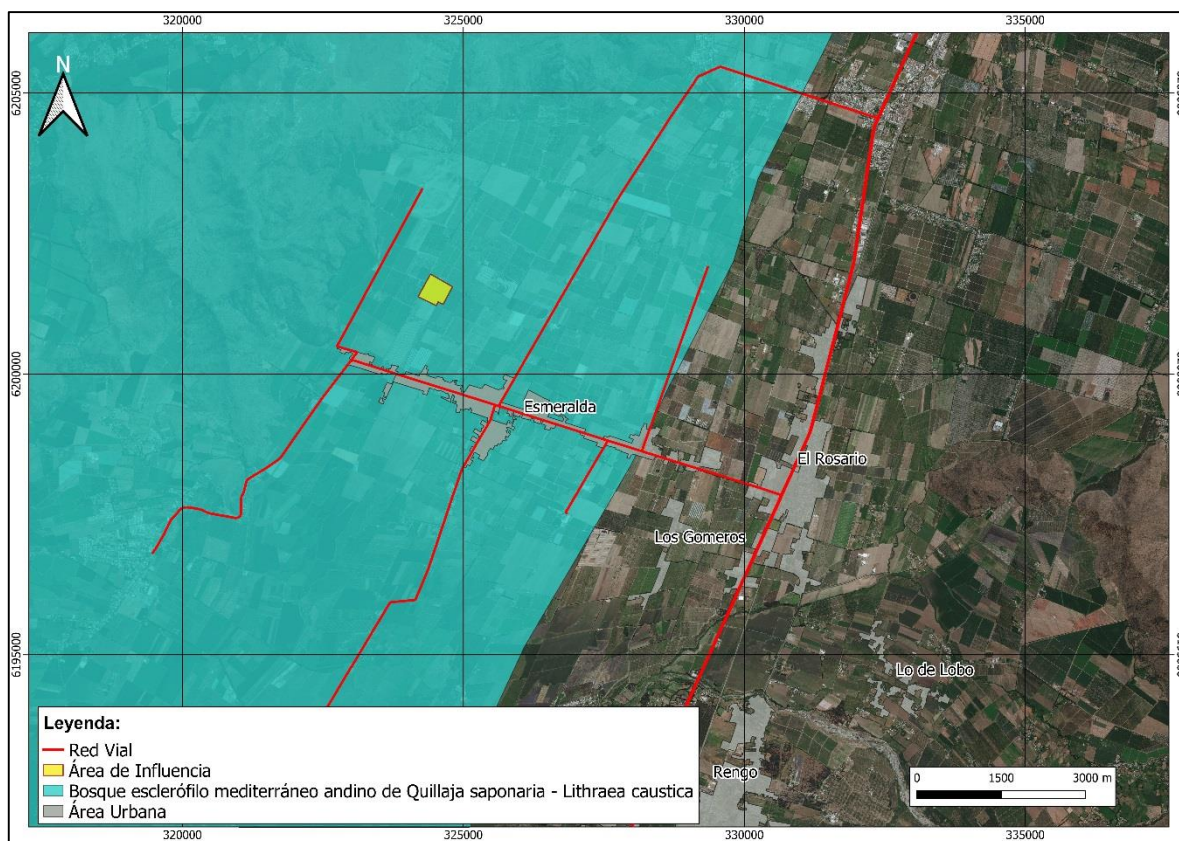


Ilustración 4. Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).

4.2. Caracterización vegetal COT

Gracias a las campañas de terreno realizadas entre el 21 y 23 de enero de 2020, se pudo dar cuenta que la situación en terreno es distinta a las imágenes de percepción remota utilizadas, ya que estas muestran un predio agrícola activo, mientras que en la actualidad corresponde a un sector sin uso y desprovisto de vegetación agrícola. A la vez permitió recabar la información base para realizar los análisis siguientes:

4.2.1. Unidades Vegetacionales

Se pudo definir 4 Unidades Homogéneas, cuyas coberturas y composición son uniformes. El nombre, la superficie respectiva de cada unidad, se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 3. Unidades Homogéneas

id	Nombre unidades homogéneas	Hectáreas	% Cobertura del AI
1	Pastizales	17,687	91,2%
2	Leñosos altos de <i>Populus nigra</i>	0,686	3,5%
3	Caminos sin vegetación	0,987	5%
4	Leñosos bajos de <i>Crataegus monogynia</i>	0,034	0,2%

Permitiendo definir espacialmente su extensión y ubicación geográfica.

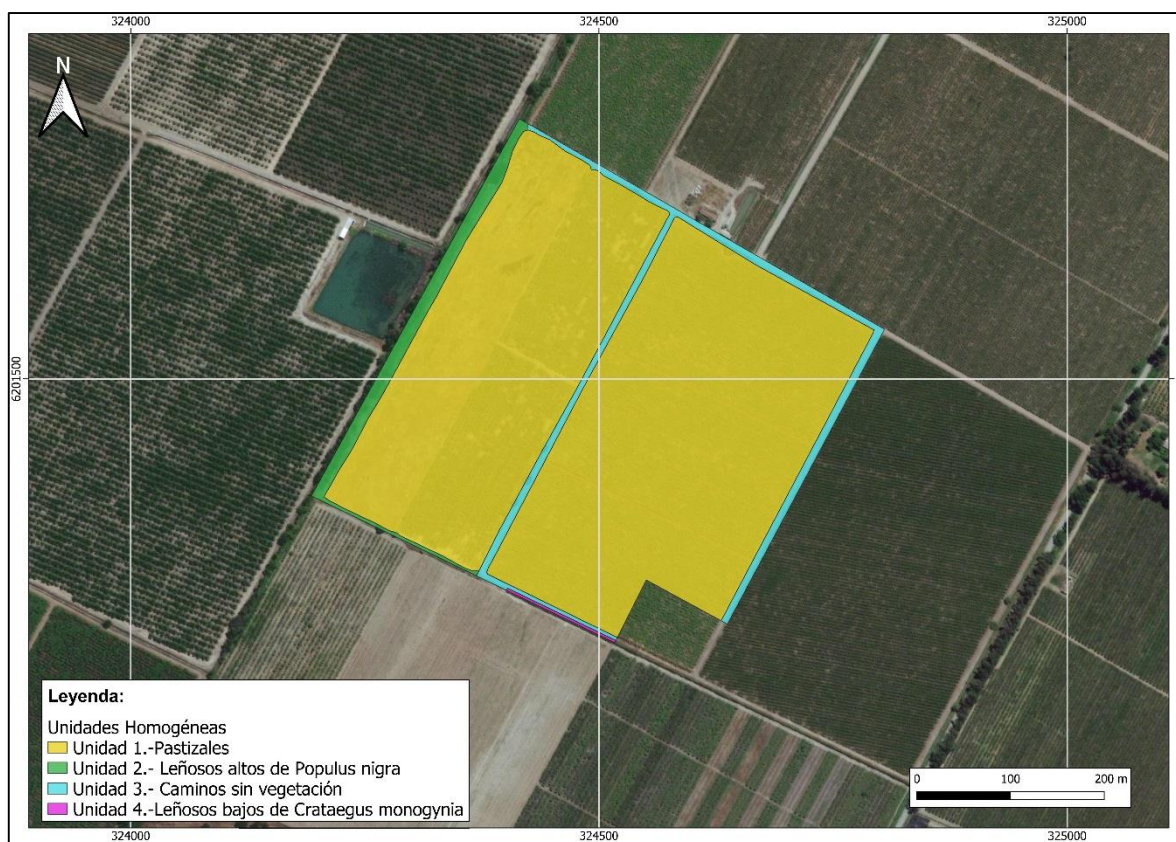


Ilustración 5. Unidades Homogéneas.

Al analizar de modo global el área de influencia podemos destacar que la vegetación con mayor desarrollo vertical y con mayor densidad se encuentra en los límites del predio, unidades 2 y 4, sectores que no se componen por especies nativas. A continuación, se detallan cada una de las unidades:

4.2.1.1. Unidad 1. Pastizales

Esta unidad corresponde a 17,6 hectáreas de pastizales, sector desprovisto de vegetación leñosa, existen remanentes de actividad agrícola y postes guías del cultivo de parras, situación que presenta un 90,9% del AI. Es acompañada por herbáceas principalmente por *Conium maculatum* y arbustos de *Verbascum virgatum*.



Imagen 1. Vista de la Unidad 1 (1).

Le acompañan de manera muy escasa, ejemplares de *Acacia caven*.



Imagen 2. Vista de la Unidad 1 (2).

Esta unidad, no presenta formaciones vegetales reguladas, por lo que su intervención no requiere permisos ambientales.

4.2.1.2. Unidad 2. Leñosos altos de *Populus nigra*

Esta unidad representa el 3,4% del AI, con 0,686 hectáreas. Corresponde al sector poniente del AI, que se caracteriza por tener un canal de regadío, en el cual en sus orillas se encontró vegetación que es utilizada como cercos verdes, por lo que su composición es predominante de *Populus nigra*, seguido por individuos de *Quercus robur*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*. En la estrata baja, hay presencia de *Rubus ulmifolius*, no superando el 25% de cobertura.



Imagen 3. Vista de la Unidad 2.

4.2.1.3. Unidad 3. Caminos sin Vegetación

Unidad que no posee vegetación, debido a que es una zona de tránsito de vehículos. Representa un 5,4% del AI, con 0,987 hectáreas. Posee una pequeña cobertura de pastizales. Esta unidad, no presenta formaciones vegetales reguladas, por lo que su intervención no requiere permisos ambientales.



Imagen 4. Vista de la Unidad 3.

4.2.1.4. Unidad 4. Leñosos bajos de *Crataegus monogynia*

Unidad compuesta en su totalidad por *Crataegus monogynia*, correspondiente a un 0,3% del AI, con 0,034 hectáreas. En el sector la especie es utilizada como cerco verde. Se extiende por el borde sur del AI, sin presentar alguna singularidad.



Imagen 5. Vista de la Unidad 4

4.3. Flora presente en el área de influencia

A continuación, en la Tabla se encuentran las especies presentes dentro del área de influencia.

Tabla 4. Listado Flora presente en el área de Influencia.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen Biogeográfico	Distribución (*)
Mimosácea	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativa	III - IV - V – M - VI - VII - VIII
Mimosácea	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Árbol	Introducido	-
Mimosácea	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Árbol	Introducido	-
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbácea	Introducido	-
Rosaceae	<i>Crataegus monogynia</i>	Majuelo	Arbusto	Introducido	-
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Árbol	Introducido	-
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Encina	Árbol	Introducido	-
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbusto	Introducido	-
Escrofulariáceas	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Herbácea	Introducido	-

(*) Cada número romano representa el número de la Región en la cual se ha registrado presencia de la especie;
M = Región Metropolitana.

4.3.1. Forma de Vida

Según la Tabla 4, de las 9 especies identificadas dentro del área de influencia, la mayoría corresponde a especies de hábito de crecimiento arbóreo, siendo 5 especies arbóreas (56%), 2 especies arbustivas (22%) y 2 especies herbáceas (22%).

Tabla 5. Forma de vida de las especies registradas.

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Herbácea	2	22
Arbusto	2	22
Árbol	5	56
Cactácea	0	9
TOTAL	9	100

4.3.2. Origen Biogeográfico

De las 9 especies reconocidas en terreno, 8 son Introducidas (88,9%), 1 es nativa (11,1%), es decir es en un área altamente intervenida, con plantaciones realizadas para dividir los predios, con especies foráneas.

Tabla 6. Origen Biogeográfico de las especies registradas.

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	0	0
Nativa	1	11,1
Introducida	8	88,9
Sin información	0	0
TOTAL	9	100

4.3.3. Categoría de conservación

Del total de especies encontradas, ninguna figura con alguna categoría de conservación.

4.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

De las especies reconocidas en terreno, no se detectó la presencia, en el AI, alguna especie listada en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

A la vez se analizó las definiciones de la Ley 20.283 de “Bosque Nativo” y “Formación xerofítica”, concluyendo que ninguna de las unidades vegetacionales identificadas cumple con las condiciones para categorizarlas dentro de dichas definiciones.

Por lo tanto, es posible afirmar que en toda el AI no aplica la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal.

4.5. Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio

Se evaluaron cada uno de los puntos listados en la sección 3.6, resultando que el Área de estudio, no presenta singularidades ambientales.

5. Conclusiones

El proyecto “Parque Fotovoltaico Santa Isabel”, corresponde a un proyecto PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) de categoría de energía renovables no convencionales, de 9 MW de generación. Abarcando un área de 19,3 Hectáreas, ubicadas en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Provincia del Cachapoal, comuna de Rengo.

Al definir el contexto biogeográfico, resultó que el AI se encuentra inmerso en la Formación vegetal del Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica* (Federico Luebert, 2017).

Gracias a las campañas de terreno realizadas entre el 21 y 23 de enero del 2020, se constató que en el AI, no se encuentran formaciones de Bosque nativo, ni Bosque de preservación y no existen formaciones xerofíticas, por lo que no aplica la Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. En la misma línea, de las 9 especies encontradas no hay especies en categoría de conservación, sólo una es nativa, mientras que el resto son introducidas. Luego se evaluó la singularidad ambiental del proyecto, descartándose los puntos listados en la sección 3.6.

También se delimitaron 4 Unidades de formación vegetal homogéneas, tales como pastizales (Unidad 1) con 17,687 hectáreas, Leñosos altos de *Populus nigra* (Unidad 2) con 0,686 hectáreas, Caminos sin vegetación (Unidad 3) con 0,987 hectáreas, Leñosos bajos de *Crataegus monogynia* (Unidad 4) con 0,034 hectáreas.

Dado que la zona en donde se instalará el Proyecto es una zona intervenida por actividad agrícola, la afectación de flora nativa y endémica es nula. De esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.